Embryologie de l'appareil respiratoire

Appareil respiratoire — Histologie et embryologie — Version complète de référence

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Ce document suit l'ordre des diapositives n°1 à 23 du support commun « Histologie et embryologie de l'appareil respiratoire » (les diapositives n°24 à 51 concernent l'histologie et font l'objet d'un document séparé). Les numéros de diapositive sont indiqués dans les titres. Les passages de la prise de notes signalés comme non développés cette année sont précédés de l'étiquette **[Non abordé cette année]**.

Introduction (diapositives n°1 à 3)

La diapositive n°1 présente le plan commun : une introduction, une 1re partie d'embryologie (développement des voies aériennes supérieures, puis de l'appareil broncho-pulmonaire) et une 2e partie d'histologie. La diapositive n°3 détaille le plan de l'embryologie : cavités nasales et leurs anomalies, larynx, trachée et ses anomalies, puis mise en place et développement ultérieur de l'appareil broncho-pulmonaire (arbre bronchique, maturation des poumons, anomalies).

L'oxygène est indispensable à la vie cellulaire et à de nombreuses voies métaboliques. L'appareil respiratoire assure un **apport continu en oxygène** et une **élimination continue du dioxyde de carbone**. Les alvéoles pulmonaires sont le lieu des échanges gazeux entre l'air et le sang : c'est l'**hématose**. Ces échanges ne sont possibles que parce que l'air alvéolaire est renouvelé en permanence par la ventilation pulmonaire.

On distingue **2 secteurs bien différents** (diapositive n°2) :

• les **voies de conduction**, qui acheminent l'air vers l'aval et le modifient pour permettre le bon fonctionnement du 2e secteur : **humidification**, **réchauffement** et **défense de l'organisme** contre les particules, les virus et les bactéries. Selon les notes, à la sortie des fosses nasales, les particules de 7 microns ou plus ont normalement été éliminées, grâce au système mucociliaire ;

• les **voies respiratoires**, représentées par les **alvéoles pulmonaires** : environ **300 millions d'alvéoles** (les notes écrivent « jusqu'à 300 à 400 millions »), soit une surface d'environ **100 mètres carrés**. **[Dit à l'oral]** C'est la taille d'un terrain de tennis.

[Hors cours] Certaines sources donnent des estimations un peu différentes : environ 480 millions d'alvéoles pour une surface de 60 à 80 mètres carrés. Pour l'examen, retenir les chiffres du cours.

Les alvéoles sont tapissées d'un **épithélium pavimenteux simple** formé de 2 types de cellules :

• les **pneumocytes de type 1**, cellules très aplaties qui se laissent traverser par les gaz. Les échanges gazeux dépendent de ces cellules et ne deviennent possibles qu'à partir de leur différenciation, au **7e mois** du développement ;

• les **pneumocytes de type 2**, cellules cubiques qui sécrètent le **surfactant pulmonaire**, substance tensioactive qui abaisse la tension superficielle dans l'alvéole et évite le **collapsus** alvéolaire, notamment à l'expiration. Le collapsus correspond à l'affaissement et à l'accolement des parois alvéolaires, qui rend ensuite difficile la réexpansion des alvéoles à l'inspiration ; il survient en cas de déficit quantitatif en surfactant.

Partie I — Développement des voies aériennes supérieures

1. Les cavités nasales (diapositives n°4 à 11)

1.1. De la placode olfactive aux bourgeons nasaux (diapositives n°4 et 5)

À la **fin de la 4e semaine** de développement, le nez et les fosses nasales commencent à se former. 2 épaississements locaux de l'ectoblaste apparaissent de part et d'autre du bourgeon frontal, juste au-dessus du stomodeum (bouche primitive) : ce sont les **placodes olfactives**.

Pendant la **5e semaine**, le bord des placodes s'épaissit et forme les **bourgeons nasaux internes** et les **bourgeons nasaux externes**. Les placodes se retrouvent en retrait de ces bourgeons et prennent le nom de **cupules olfactives**.

Pendant les 2 semaines suivantes (**6e et 7e semaines**), la face se développe fortement : les **bourgeons maxillaires supérieurs** grossissent et se développent « en dedans », ce qui rapproche les bourgeons nasaux de la ligne médiane. Les bourgeons maxillaires supérieurs **fusionnent avec les bourgeons nasaux internes pour former la lèvre supérieure**. Les **bourgeons nasaux externes** ne participent pas à la lèvre supérieure mais forment les **ailes du nez**.

Les **bourgeons nasaux internes** donnent : le **philtrum de la lèvre supérieure**, la partie de la **gencive qui porte les 4 incisives supérieures** et une composante palatine, le **palais primaire**, de forme triangulaire. Il est appelé « primaire » parce qu'il apparaît en premier, mais il persiste toute la vie.

> ***Description du schéma (diapositive n°5) :*** *« Aspect antérieur de la face » à 4 étapes. À 4 semaines : bourgeon frontal, placodes olfactives, bourgeon maxillaire, bouche primitive (stomodeum), 1er arc (mandibulaire) et renflement cardiaque. À 5 semaines : bourgeons nasaux interne et externe autour de la cupule olfactive, bourgeon mandibulaire. À 6 semaines (profil) : bourgeons nasaux, œil, bourgeon maxillaire et bourgeon mandibulaire. À 7 semaines (profil) : bourgeon maxillaire (flèche rouge) qui se rapproche des bourgeons nasaux, cupule olfactive, sillon lacrymo-nasal et stomodeum.*

1.2. Fosses nasales, choanes et palais secondaire (diapositives n°6, 7 et 10)

> ***Description du schéma (diapositive n°6 et 10) :*** *à gauche, la face d'un embryon de 10 semaines : œil, oreille, narine, philtrum et gouttière lacrymo-nasale. À droite (figure reprise en grand sur la diapositive n°10) : A) le segment intermaxillaire, encadré par les bourgeons maxillaires ; B) son devenir : le philtrum de la lèvre supérieure, la gencive portant les 4 incisives et le palais primaire triangulaire, en avant des lames palatines fusionnées.*

Pendant la **6e semaine**, les cupules olfactives s'étendent vers l'arrière pour former les **fosses nasales**. Elles sont d'abord séparées de la cavité buccale primitive par la **membrane bucco-nasale**, qui s'effondre et disparaît au cours de la 6e semaine : les fosses nasales communiquent alors avec la cavité buccale primitive par les **choanes primaires**.

Des lames cellulaires aplaties issues des bourgeons maxillaires supérieurs, les **processus palatins**, se développent en dedans puis fusionnent sur la ligne médiane et en avant avec le palais primaire pour former le **palais secondaire**. Les choanes primaires disparaissent alors, et des **choanes définitives** se forment à la jonction des fosses nasales et du pharynx, pour permettre le passage de l'air du nez vers le larynx.

[Correction] Les notes placent la fusion des processus palatins « au cours de cette même 6e semaine ». Les diapositives n°8 et n°9 montrent des lames palatines encore séparées à 6 semaines et demie et à 7 semaines, et une fusion à 7 semaines et demie à 10 semaines. Les sources indiquent que les processus palatins apparaissent à la 6e semaine, s'horizontalisent vers la 8e semaine et fusionnent vers la 9e semaine. Retenir : début du palais secondaire à la 6e semaine, fusion plus tardive (8e à 10e semaine).

> ***Description du schéma (diapositive n°7) :*** *4 coupes sagittales (A à D). A : fosse nasale séparée de la cavité orale par la membrane bucco-nasale, en arrière du bourgeon nasal interne. B : effondrement de la membrane bucco-nasale, qui fait communiquer fosse nasale et cavité buccale. C : choane primaire (encadrée en vert) en arrière du palais primaire. D (aspect définitif, entouré en bleu) : cornets, palais secondaire et choane définitive, avec le maxillaire, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et la mandibule.*

1.3. Septum nasal, cornets et sinus (diapositives n°8, 9 et 11)

Les fosses nasales se retrouvent limitées par une paroi sur tout leur pourtour. **À partir de la 5e semaine**, un **septum nasal** (cloison nasale) se forme entre les 2 fosses nasales ; il **fusionne vers la 10e semaine avec le palais secondaire**, ce qui sépare définitivement la fosse nasale droite de la fosse nasale gauche.

À partir de la 7e semaine, des élévations apparaissent sur la paroi latérale des fosses nasales : les **cornets supérieur, moyen et inférieur**. **[Non abordé cette année]** Les cornets créent des turbulences de l'air inspiré, ce qui augmente le temps de contact entre l'air et la muqueuse et favorise son réchauffement et son humidification.

Les **sinus de la face** se développent également. Ce sont des cavités creusées dans l'os frontal, l'ethmoïde, le maxillaire supérieur et le sphénoïde ; ils s'ouvrent par de petits orifices au fond des cornets (**[Non abordé cette année]** au niveau des méats nasaux). Ils se **développent jusqu'à la puberté** et contribuent fortement à la morphologie faciale. Ils allègent les os du crâne, augmentent la surface de muqueuse au contact de l'air (humidification, réchauffement) et servent de **caisses de résonance pour la voix**.

Description du schéma (diapositive n°8) : *« Cloisonnement du stomodaeum », 4 coupes frontales. À 5 semaines : septum nasal, fosses nasales, langue et lames palatines verticales. À 6 semaines et demie : le septum nasal descend, les lames palatines restent de part et d'autre de la langue. À 7 semaines et demie : début de formation du cornet supérieur (cerclé en rouge), lames palatines horizontales qui se rapprochent. À 10 semaines : cornets supérieur, moyen et inférieur, zone de formation des sinus (flèche rouge), fusion du septum et du palais, lames palatines fusionnées, bouche définitive.*

Description du schéma (diapositive n°9) : *« Toit de la cavité buccale » vu par en dessous, de la 6e à la 7e semaine et demie : palais primaire, bourgeons nasaux interne et externe, bourgeon maxillaire, narine, lèvre supérieure et gencive en voie de développement ; à 6 semaines et demie, les choanes (narines postérieures primitives), le septum nasal, la lamina labiogingivale et les processus palatins latéraux, avec le futur site de fusion ; à 7 semaines, le sillon labiogingival, le palais primaire et le palais secondaire en formation ; à 7 semaines et demie, le palais dur (osseux), le palais mou, l'uvule, le raphé palatin et le foramen de l'incisive.*

Description du schéma (diapositive n°11) : *coupe sagittale de la tête à terme : os frontal, sphénoïde et selle turcique ; cornets supérieur, moyen et inférieur ; fosses nasales, maxillaire supérieur, cavité buccale, langue, maxillaire inférieur ; canal tubo-tympanique, amygdale palatine, os hyoïde, trachée, œsophage et tractus thyréoglosse.*

1.4. Anomalies du développement des fosses nasales (diapositive n°12)

Ces anomalies surviennent lors du cloisonnement de la bouche primitive. Elles sont de 2 types, qui peuvent être **combinés** :

• les **fentes labiales** (anciennement « bec-de-lièvre ») : **défaut de fusion entre les bourgeons nasaux internes et les bourgeons maxillaires supérieurs**. Elles peuvent être partielles ou complètes, unilatérales ou bilatérales ;

• les **fentes palatines** : **défaut de suture des processus palatins sur la ligne médiane**, qui aboutit à une « division palatine ».

Ces anomalies concernent environ **1 naissance sur 1000** (relativement fréquentes).

[Hors cours] Une étude récente rapporte environ 1,6 fente labiale et/ou palatine pour 1000 naissances vivantes en Europe.

Description du schéma (diapositive n°12) : *6 dessins du palais vu par en dessous. « Normal » : palais primaire, palais osseux et mou (palais secondaire), uvule, foramen caecum. En haut au milieu : « fente labiale unilatérale s'étendant jusqu'au nez ». En haut à droite : « fente labiale unilatérale complète et mâchoire avec fente unilatérale sur le palais antérieur ». En bas à gauche : « fente bilatérale complète de la lèvre et de la mâchoire avec fente bilatérale du palais antérieur ». En bas au milieu : « fente bilatérale du palais postérieur ». En bas à droite : « fente du palais combinée avec une fente antérieure unilatérale ».*

[Correction] La description des notes diffère des légendes de la diapositive : elle qualifie la figure du haut au milieu de fente « partielle » et celle du bas à droite de « fente unilatérale combinée à une fente bilatérale du palais postérieur ». Les légendes de la diapositive, reprises ci-dessus, sont retenues.

2. Le larynx (diapositives n°13 et 14)

Le larynx se met en place au **début de la 4e semaine**, sur le plancher du pharynx primitif, au niveau du 4e arc branchial, sous la forme d'un sillon longitudinal : la **gouttière laryngo-trachéale**. C'est la **1re ébauche du futur appareil respiratoire**.

• Elle provient d'une **excroissance de la paroi ventrale de l'intestin antérieur**, ce qui explique l'**origine entoblastique des épithéliums** respiratoires.

• Elle est d'abord longitudinale, puis prend une **forme en T**.

• Son orifice s'**obstrue secondairement** par épaississement de l'entoblaste, puis **réapparaît** ; des masses muqueuses persistent et forment les **ventricules laryngés**, au niveau desquels persistent des replis : les **cordes vocales**.

• La gouttière se développe en direction caudale pour donner la trachée.

Les **cartilages** (thyroïde, cricoïde, aryténoïdes) et les **muscles** du larynx proviennent des **4e et 6e arcs branchiaux**. L'**épiglotte dérive de l'éminence hypobranchiale**.

[Incertain] Les notes écrivent que « la trachée vasculo-nerveuse » provient aussi des 4e et 6e arcs. Il s'agit probablement de la trame vasculo-nerveuse du larynx ; formulation à vérifier.

> ***Description du schéma (diapositive n°14) :*** *« Appareil branchial à 7 millimètres », coupe frontale montrant le champ mésobranchial de His. Les arcs branchiaux sont numérotés de 1 à 6 de chaque côté. Sur la ligne médiane, de haut en bas : limite entre ectoblaste et entoblaste, bourgeons linguaux latéraux, tuberculum impar (bourgeon lingual médian), orifice du canal thyréoglosse, copula, furcula ou éminence hypobranchiale (entourée, avec la mention « épiglotte »), gouttière laryngo-trachéale (entourée en rouge), œsophage et cavité pleuro-cardiaque. Un encadré noir indique : « 4e et 6e arcs : cartilages thyroïde, cricoïde, aryténoïdes ».*

[Vigilance] La copie de cette figure dans les notes porte « 4e arc » seulement ; la diapositive indique « 4e et 6e arcs ».

3. La trachée (diapositives n°15 à 17)

Toujours à la **4e semaine**. L'**épithélium de la trachée est d'origine endodermique** (entoblastique) : il provient d'une excroissance de la paroi ventrale de l'intestin antérieur, située entre la 4e poche branchiale entoblastique et le renflement hépatique. Le reste de la paroi (tissu conjonctif, cartilage, muscles lisses) provient du **mésenchyme splanchnique** situé en avant de l'intestin antérieur.

En progressant en direction caudale, la gouttière laryngo-trachéale est délimitée par **2 crêtes œsophago-trachéales**, qui forment un **septum de la partie caudale vers la partie crâniale**. Ce septum sépare la **trachée, en avant**, de l'**œsophage, en arrière**.

> ***Description du schéma (diapositive n°15) :*** *« Développement des voies respiratoires inférieures (vue antérieure) » à 3, 4, 5,5 et 8 millimètres : l'intestin céphalique, la gouttière laryngo-trachéale et les bourgeons bronchiques entourés de mésenchyme splanchnique ; puis séparation de l'œsophage (en arrière) et de la trachée (en avant), et apparition des bronches lobaires droites et gauches.*

[Dit à l'oral] L'épithélium trachéal en formation est relativement épais par rapport à celui de l'œsophage (l'inverse sera vrai plus tard) ; c'est pourquoi une anomalie de séparation se traduit par une atrésie de l'œsophage.

[Incertain] Cette explication provient uniquement des notes et n'a pas pu être confirmée.

Diapositive n°16 : **l'œsophage, la trachée et l'estomac ne peuvent se développer qu'après l'allongement de l'intestin antérieur**, qui accompagne la **descente du cœur**. Cette descente dégage l'espace nécessaire au développement des poumons en arrière du cœur.

Anomalies (diapositive n°17)

> ***Description du schéma (diapositive n°17) :*** *« Anomalies de développement des voies respiratoires ». En haut, 3 dessins d'atrésie de l'œsophage : à gauche (« 95 % des cas »), l'œsophage supérieur se termine en cul-de-sac et le bout distal de l'œsophage est relié à la trachée ; au milieu et à droite (« rare »), d'autres formes, dont une communication entre la trachée et l'œsophage. En bas, 2 dessins de « sténose trachéale » montrant un rétrécissement localisé de la trachée.*

[Vigilance] Atrésie de l'œsophage, et non de la trachée. Elle touche environ **1 naissance sur 4000**. Selon les notes, elle a été classée par Ladd en 5 types. Dans **95 % des cas** (chiffre de la diapositive), il s'agit d'une atrésie complète : la **partie supérieure de l'œsophage se termine en cul-de-sac** et la **partie inférieure communique avec la trachée par une fistule œso-trachéale**. Plus rarement, il s'agit d'une atrésie partielle avec fistule.

[Hors cours] Les sources confirment la classification de Ladd en 5 types, mais donnent environ 85 % pour la forme avec fistule inférieure (type III) et une fréquence de 1 sur 2500 à 1 sur 4000 naissances. Pour l'examen, retenir le chiffre du cours (95 %).

Diagnostic : normalement, le fœtus déglutit le liquide amniotique. En cas d'atrésie, le liquide n'est pas dégluti et s'accumule dans la cavité amniotique : c'est l'**hydramnios**, visible à l'échographie anténatale. Si l'anomalie n'a pas été vue avant la naissance, elle se révèle lors de la 1re tétée : le lait fait fausse route et ne passe pas dans le tube digestif.

[Incertain] Les notes précisent que le liquide dégluti est « éliminé ensuite par les reins de la mère ». Formulation non vérifiée : le liquide dégluti est absorbé par l'intestin fœtal avant de rejoindre la circulation.

Les **sténoses trachéales** sont plus rares et peuvent toucher la trachée à différentes hauteurs.

Partie II — Développement de l'appareil broncho-pulmonaire (diapositives n°18 à 23)

1. Mise en place (diapositive n°19)

L'ébauche laryngo-trachéale se développe en direction caudale et donne **2 bourgeons bronchiques** : le bourgeon **droit** sera à l'origine de **3 bronches lobaires**, le bourgeon **gauche** de **2 bronches lobaires**.

Les bourgeons pénètrent en direction caudale dans la **cavité cœlomique**. Leur développement **repousse la paroi de la cavité cœlomique** et la transforme en une double enveloppe, la **cavité pleurale primitive** : la **plèvre viscérale** entoure les bourgeons pulmonaires et la **plèvre pariétale** est accolée à la paroi.

[Correction] Les notes écrivent que les bourgeons empruntent « les étroits canaux péri-abdo et péritonéaux ». La figure de la diapositive mentionne un « canal pleuropéricardique », et les sources parlent des canaux péricardo-péritonéaux, qui deviennent les cavités pleurales primitives.

Le **rapprochement des 2 feuillets crée le hile** autour de chaque bronche souche ; c'est à ce niveau que pénètrent les artères et les veines pulmonaires. Dans le même temps, le **diaphragme se met en place à partir du pli pleuro-péritonéal**, entre la cavité pleurale et la cavité péritonéale.

> ***Description du schéma (diapositive n°19) :*** *embryon de 12 millimètres : l'œsophage et la trachée en haut ; les bourgeons pulmonaires qui refoulent la paroi cœlomique, avec la plèvre pariétale, la plèvre viscérale et le canal pleuropéricardique ; en dessous, le péritoine viscéral et l'intestin.*

2. Développement ultérieur (diapositive n°20)

2.1. L'arbre bronchique

Chaque bourgeon bronchique se divise de façon **dichotomique** (en 2) :

• vers la **7e semaine** : **10 à droite, 8 à 9 à gauche** ;

• à la **24e semaine** : **17 niveaux de dichotomie**, et les **bronchioles respiratoires** sont présentes ;

• à partir de cette période et jusqu'au terme, les **canaux alvéolaires et les alvéoles se multiplient**. Les notes ajoutent que cette multiplication se poursuit après la naissance, jusque vers 8 à 9 ans.

[Vigilance] Les notes parlent de « 10 niveaux de division à droite, 8 à 9 à gauche ». Selon les sources, ces nombres correspondent aux bronches segmentaires (10 dans le poumon droit, 8 ou 9 dans le gauche), qui commencent à se former vers la 7e semaine.

Le nombre d'alvéoles à la naissance représente 1/6 de celui de l'adulte : les alvéoles se développent beaucoup pendant la petite enfance.

[Hors cours] Les sources décrivent une période alvéolaire qui se prolonge jusque vers 10 ans.

2.2. La maturation des poumons

La respiration devient possible vers le 7e mois, lorsque les **pneumocytes de type 1** sont différenciés. Les 2 types cellulaires alvéolaires se différencient : selon les notes, les **pneumocytes de type 2 au 6e mois** (ils produisent et sécrètent le surfactant) et les **pneumocytes de type 1 au 7e mois** (cellules très pavimenteuses traversées par les gaz par diffusion passive).

Avant la naissance, les alvéoles contiennent un **liquide riche en protéines et en mucus, avec du surfactant**. À la naissance, ce liquide est **réabsorbé en partie par les capillaires et expectoré** ; seul le **surfactant demeure à la surface** des cellules alvéolaires et empêche le collapsus. Après la naissance, l'évacuation du liquide et l'expansion alvéolaire sont liées aux mouvements respiratoires.

La **maladie des membranes hyalines** (aujourd'hui appelée syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né) est liée à l'**immaturité du surfactant**, sur le plan quantitatif et qualitatif. Elle touche les **grands prématurés**. Le surfactant étant insuffisant et inefficace, les alvéoles s'affaissent à l'expiration ; des dépôts hyalins (de fibrine) apparaissent dans les alvéoles (le surfactant a normalement un effet anti-œdémateux), d'où une détresse respiratoire plus ou moins importante. Traitement : assistance respiratoire et administration de surfactant exogène au nouveau-né ; en prévention, on administre à la mère, avant l'accouchement, des **corticoïdes** qui accélèrent la maturation

du surfactant. **[Dit à l'oral]** Le pronostic est généralement bon.

3. Anomalies de l'appareil broncho-pulmonaire (diapositives n°21 à 23)

Diapositive n°21 : on observe des « **variantes à la norme** », des **agénésies totales (létales) ou partielles** de l'arbre, des **aplasies** (qui se distinguent des agénésies par l'existence d'un **moignon de bronche**) et des **hypoplasies** avec arrêt du développement d'un territoire.

3.1. Anomalies par défaut de développement de l'ébauche pulmonaire (diapositive n°22)

• **Agénésie** : absence totale d'arbre bronchique, de tissu alvéolaire et de système vasculaire. **[Non abordé cette année]** L'agénésie bilatérale, avec une trachée qui se termine en cul-de-sac, est rare ; dans les agénésies unilatérales, il n'y a pas d'ébauche pulmonaire du côté atteint.

• **Aplasie** : généralement unilatérale ; il existe un **moignon d'ébauche pulmonaire**.

• **Hypoplasie** : développement insuffisant, partiel (un segment) ou total (tout le poumon).

> ***Description du schéma (diapositive n°22) :*** *3 dessins de l'arbre trachéo-bronchique : « hypoplasie pulmonaire droite » (poumon droit petit et grisé), « aplasie pulmonaire » (moignon bronchique sans poumon d'un côté) et « agénésie pulmonaire » (absence totale de bronche et de poumon d'un côté).*

3.2. Anomalies bronchiques par malposition (diapositive n°23)

• **Variations bronchiques** : l'anomalie ne concerne que la division de l'arbre ; elles sont fréquentes et sans conséquence.

• **Anomalies de la division bronchique** : constitution de bronches ou de poumons surnuméraires, à l'impact généralement pathologique.

• **Anomalies de symétrie** : **[Non abordé cette année]** elles conduisent au situs inversus et à des poumons en miroir.

3.3. Anomalies dues au détachement ou à la séquestration bronchique (diapositive n°23)

Ces anomalies du tissu broncho-pulmonaire montrent le plus souvent une nette prédominance des structures bronchiques, avec des **kystes**, et conservent une apparence normale même si les alvéoles ne sont pas dilatées.

[Incertain] Les notes donnent une fréquence de 2 % pour ces anomalies. Ce chiffre ne figure pas sur la diapositive et n'a pas pu être confirmé.

Les **séquestrations** sont le plus souvent **intralobaires**, parfois **extralobaires**. 1) Leurs bronches **ne font pas partie de l'arbre trachéo-bronchique**. 2) Leur **vascularisation est systémique**, directement issue de l'aorte ou de l'une de ses collatérales, et non de l'artère pulmonaire. Ces structures kystiques forment des territoires **peu ou pas ventilés**, qui ne peuvent donc pas oxygéner le sang. Les conséquences dépendent de la taille de la séquestration.

> ***Description du schéma (diapositive n°23) :*** *sous le texte, 3 dessins : une bronche trachéale surnuméraire naissant de la trachée et destinée au lobe supérieur (bronche trachéale accessoire) ; une séquestration intralobaire ; une séquestration extralobaire, chacune recevant une artère venue de l'aorte.*

Tableau récapitulatif des arbitrages entre notes et diapositives

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Fusion des processus palatins	Au cours de la 6e semaine	Diapositives n°8-9 : fusion à 7 semaines et demie - 10 semaines ; sources : vers la 9e semaine	Début à la 6e semaine, fusion vers la 8e-10e semaine ([Correction])
Légendes des fentes (diapositive n°12)	« Fente unilatérale partielle », « fente unilatérale + fente bilatérale du palais postérieur »	Légendes de la diapositive	Légendes de la diapositive ([Correction])
Arcs des cartilages laryngés	Figure : « 4e arc »	Diapositive n°14 : 4e et 6e arcs	4e et 6e arcs ([Vigilance])
Atrésie de l'œsophage : forme majoritaire	95 %	Diapositive : 95 % ; sources : environ 85 % (type III de Ladd)	95 % pour l'examen ([Hors cours])
Trajet des bourgeons bronchiques	« Canaux péri-abdo et péritonéaux »	Figure : canal pleuropéricardique ; sources : canaux péricardo-péritonéaux	Canaux péricardo-péritonéaux ([Correction])
Divisions à la 7e semaine	« 10 niveaux à droite, 8 à 9 à gauche »	Sources : 10 bronches segmentaires à droite, 8-9 à gauche	Bronches segmentaires ([Vigilance])
Nombre d'alvéoles	300 à 400 millions	Diapositive : 300 millions ; source : environ 480 millions	300 millions ([Hors cours])
Épaisseur de l'épithélium trachéal et atrésie	Explication orale	Non retrouvée	Non tranché ([Incertain])
Fréquence des séquestrations	2 %	Absent de la diapositive	Non tranché ([Incertain])
« Trachée vasculo-nerveuse »	Issue des 4e et 6e arcs	Probable trame vasculo-nerveuse	À vérifier ([Incertain])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
BMS	Bourgeon maxillaire supérieur
BNE	Bourgeon nasal externe
BNI	Bourgeon nasal interne
CO2	Dioxyde de carbone
FN	Fosses nasales
MMH	Maladie des membranes hyalines
O2	Oxygène (dioxygène)
PI, PII	Pneumocyte de type 1, pneumocyte de type 2
S4, S5, S6, S7, S10	4e, 5e, 6e, 7e, 10e semaine de développement
SDR	Syndrome de détresse respiratoire (du nouveau-né)